

La psilocibina para los trastornos depresivos y de ansiedad en adultos en edad laboral: protocolo para un análisis bibliométrico híbrido y una revisión sistemática con metaanálisis de ensayos controlados aleatorios (2022 a 2026)

Protocolo de estudio, versión 1.0.

Fecha: 11 de agosto de 2026

Autores: Andrea Estefania Aranda-Rosas, Leandro Jesús Lozano-García, Sandra Martínez-Robles, Erik González-Ballesteros, Miguel Ángel Trejo-Rodríguez

Afiliación: Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, Universidad Nacional Autónoma de México, Cuautitlán Izcalli, México

Autor correspondiente: Miguel Ángel Trejo-Rodríguez (ORCID 0000-0001-8251-6665)

Registro en PROSPERO: [pendiente, se insertará tras su confirmación]. DOI de Zenodo: 10.5281/zenodo.21893380 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.21893380>)

1. Información administrativa

1.1 Marco de registro y presentación de informes

Este protocolo sigue la guía PRISMA-P 2015 en cuanto a su estructura, la guía PRISMA-S para la documentación de las estrategias de búsqueda y la guía PRISMA 2020 para la presentación de informes de la revisión completada. La parte dedicada al metaanálisis se registrará en PROSPERO antes de que comience la selección de estudios. La rama bibliométrica no cumple los requisitos para su inclusión en PROSPERO y se documenta a través de este depósito en Zenodo y del repositorio de GitHub asociado. Cualquier modificación posterior al registro se fechará, se justificará y se versionará en ambos repositorios.

1.2 Financiación y conflictos de intereses

Las fuentes de financiación y las declaraciones de interés se indicarán en el manuscrito final. Ningún patrocinador participará en la selección, el análisis o la interpretación del estudio.

2. Introducción

2.1 Justificación

La psilocibina ha pasado, en un plazo muy breve, de la fase inicial de exploración a ensayos aleatorizados de fase II y III para el tratamiento de los trastornos depresivos y de ansiedad. Este rápido crecimiento justifica un enfoque dual: un análisis bibliométrico para trazar la estructura, el crecimiento y la organización temática del campo en tres bases de datos de citas, y una revisión sistemática con metaanálisis limitada a ensayos controlados aleatorizados en adultos en edad laboral con trastornos depresivos o de ansiedad primarios, publicados entre 2022 y 2026.

2.2 Pregunta de investigación y objetivos

Pregunta de investigación (PICO con una variante en el diseño del estudio, S): En pacientes de entre 18 y 65 años con trastornos depresivos y/o de ansiedad primarios, ¿el tratamiento con psilocibina, en comparación con el placebo o los tratamientos habituales, produce mejores resultados clínicos que las alternativas terapéuticas?

- Objetivo 1 (rama bibliométrica): caracterizar la producción científica sobre la psilocibina y la depresión/ansiedad indexada en Web of Science, Scopus y PubMed, entre 2022 y 2026.
- Objetivo 2 (rama metaanalítica): estimar el efecto combinado de la psilocibina en escalas validadas de gravedad de la depresión y la ansiedad en ensayos controlados aleatorios, con análisis de moderadores y de sensibilidad preespecificados.

3. Métodos

3.1 Criterios de elegibilidad (PICOS)

La tabla 1 presenta el marco de elegibilidad corregido. Se aplicaron tres correcciones con respecto a la versión preliminar: (a) se eliminó el límite «Texto completo gratuito» para evitar el sesgo de disponibilidad; el acceso al texto completo se gestionó a través de la biblioteca institucional de la UNAM y los informes no recuperables se documentaron en el diagrama de flujo PRISMA; (b) se eliminaron el subtítulo «terapia» [Subtítulo] y el bloque de texto libre «tratamiento» de la estrategia de intervención, ya que la relevancia de la intervención se establece de forma más fiable en la selección inicial que mediante términos de indexación restrictivos; (c) los preprints, que se aceptan a nivel de diseño del estudio pero que están poco cubiertos por las bases de datos primarias, se recuperan mediante una búsqueda complementaria en Europe PMC, incluyendo medRxiv, tal y como se indica en la sección 3.2.

Tabla 1. Criterios de elegibilidad según el marco PICOS.

Elemento	Inclusión	Exclusión	Términos de búsqueda (sintaxis de MEDLINE)
P (Población)	Adultos de entre 18 y 65 años (en edad laboral) con un diagnóstico principal de trastorno depresivo (p. ej., trastorno depresivo mayor) y/o un trastorno de ansiedad (p. ej., trastorno de ansiedad generalizada). Los participantes deben ser capaces de mantener su rutina diaria y su funcionamiento ocupacional sin necesidad de cuidados paliativos.	Depresión o ansiedad secundaria a una enfermedad terminal grave, o explícitamente reactiva o secundaria a una patología somática como el cáncer, la enfermedad de Parkinson, la demencia u otras afecciones graves con implicaciones conductuales, incluidos el alcoholismo y los trastornos alimentarios.	«depresión»[Título/Resumen] O «ansiedad»[Título/Resumen] O «Depresión»[MeSH] O «Ansiedad»[MeSH]
I (Intervención)	Terapia con psilocibina como intervención principal para los trastornos depresivos y/o de ansiedad, con o sin psicoterapia asistida. Dosis orales únicas o múltiples, regímenes definidos.	Psilocibina combinada con otras sustancias psicodélicas (ayahuasca, MDMA, LSD) o con metanfetamina; intervenciones centradas en trastornos de conducta, alcoholismo o trastornos alimentarios sin resultados sobre depresión o ansiedad comunicados por separado; contexto recreativo.	«psilocibina» [Título/Resumen] O «psilocibina» [Título/Resumen] O «Psilocibina» [MeSH]. Nota: el subtítulo «terapia»[Subtítulo] y el bloque «tratamiento»[Palabra del texto] se han eliminado de la estrategia ejecutable porque restringen indebidamente la recuperación de resultados; la relevancia de la intervención se evalúa en la selección.
C (Comparación)	Placebo, tratamiento habitual (antidepresivos), tratamiento activo (otros fármacos o psicoterapias) o estudios sin comparador cuando	comparaciones basadas en encuestas sin escalas validadas.	Los términos de comparador no están restringidos en la estrategia de búsqueda; los comparadores se clasifican en la fase de extracción.
	elegibles para el análisis pre-post.		

O (Resultado)	Cambio en la gravedad de la depresión y la ansiedad según escalas validadas, respuesta y remisión, funcionamiento, calidad de vida y efectos adversos, siempre que se informe de un cambio clínicamente medible de los síntomas mediante instrumentos estándar.	Resultados limitados a metodologías analíticas (farmacocinética, detección); resultados biológicos o de neuroimagen sin datos clínicos sobre depresión o ansiedad; estudios centrados en otras patologías; estudios que no miden ni informan sobre resultados relacionados con la depresión o la ansiedad ni sobre eventos adversos relevantes.	Los términos de resultado no se incluyen en la estrategia de búsqueda ejecutable para preservar la sensibilidad; la elegibilidad de los resultados se evalúa en la selección.
S (Diseño del estudio)	Ensayos controlados aleatorizados, fases 2, 3 y 4, publicados entre 2022 y 2026. Medidas validadas de gravedad de la depresión (p. ej., MADRS, HAM-D, PHQ-9, BDI) y/o la ansiedad (p. ej., HAM-A, GAD-7, STAI, BAI). Preimpresiones en proceso de revisión (obtenidas a través de fuentes complementarias de preimpresiones, sección 3.2).	Revisiones sistemáticas y metaanálisis (excluidos únicamente del brazo metaanalítico; elegibles para la rama bibliométrica), ensayos de fase 1 en participantes sanos, estudios con animales, informes de casos con seguimiento breve, registros cuyo texto completo no se pueda obtener tras el acceso institucional y el contacto con los autores (documentados como «informes no obtenidos» en el diagrama de flujo PRISMA).	NO («revisión sistemática» [Tipo de publicación] O «metaanálisis» [Tipo de publicación]). Límites: seres humanos, de 2022 a 2026. Nota: se ha eliminado el límite «Texto completo gratuito» presente en una versión preliminar, ya que introduce un sesgo de disponibilidad; el acceso al texto completo se gestiona a través de la biblioteca institucional de la UNAM.

3.2 Fuentes de información

Brazo bibliométrico: Web of Science Core Collection, Scopus y PubMed. Brazo metaanalítico: PubMed y Cochrane CENTRAL como fuentes primarias, complementadas con Europe PMC (que indexa medRxiv) para los preprints en proceso de revisión. Las listas de referencias de los ensayos incluidos y de las revisiones sistemáticas recientes se comprobarán manualmente (búsqueda retrospectiva de citas). Todas las búsquedas se realizarán el mismo día y se documentarán íntegramente siguiendo las directrices PRISMA-S (Tabla 2).

Tabla 2. Fuentes de información y formatos de exportación (documentación PRISMA-S).

Base de datos / fuente	Interfaz y cobertura	Función en el proyecto	Formato de exportación
Web of Science Core Collection	Clarivate, todos los índices	Sección bibliométrica	Texto sin formato y BibTeX, registro completo con referencias citadas (campo CR)
Scopus	Elsevier	Sección bibliométrica	CSV y BibTeX, registro completo
PubMed	NLM	Ambas secciones (cadena amplia para bibliometría, cadena restrictiva para el metaanálisis)	MEDLINE (.nbib)

Cochrane CENTRAL	Biblioteca Cochrane, pestaña «Ensayos»	Grupo de metaanálisis	RIS
Europe PMC (incluidas las preimpresiones de medRxiv)	europepmc.org	Fuente complementaria del módulo de metaanálisis para preimpresiones en proceso de revisión	RIS / CSV

3.3 Estrategias de búsqueda

Módulo bibliométrico (estrategias amplias, sin filtro de diseño de estudio; las revisiones son elegibles para este módulo):

Web of Science Core Collection (búsqueda avanzada):

```
TS=(psilocibina* Y (depres* O ansiet* O ansioso))
```

Refinado por: PY=2022-2026; tipos de documento: artículo, revisión, acceso anticipado.

Scopus:

```
TITLE-ABS-KEY(psilocibina* AND (depresión* OR ansiedad* OR ansioso)) AND AÑO DE PUBLICACIÓN > 2021 AND AÑO DE PUBLICACIÓN < 2027
```

PubMed (cadena bibliométrica):

```
("Psilocibina"[MeSH] O psilocib*[tiab]) Y ("Depresión"[MeSH] O "Trastorno depresivo"[MeSH] O "Ansiedad"[MeSH] O "Trastornos de ansiedad"[MeSH] O depress*[tiab] O anxiet*[tiab]) Y 2022:2026[dp]
```

Brazo metaanalítico (estrategias restrictivas):

PubMed:

```
(«Psilocibina»[MeSH] O psilocyb*[tiab]) Y («Depresión»[MeSH] O «Trastorno depresivo»[MeSH] O «Ansiedad»[MeSH] O «Trastornos de ansiedad»[MeSH] O depress*[tiab] O anxiet*[tiab]) Y (ensayo controlado aleatorizado[pt] O «ensayo clínico, fase II»[pt] O «ensayo clínico, fase III»[pt] O «ensayo clínico, fase IV»[pt] O randomi*[tiab]) NO (revisión sistemática[pt] O metaanálisis[pt]) Y humanos[mh] Y 2022:2026[dp]
```

Límites aplicados: seres humanos; fechas de publicación de 2022 a 2026. No se aplican límites de idioma ni de disponibilidad del texto completo.

Cochrane CENTRAL (búsqueda avanzada, pestaña «Ensayos»):

```
#1 (psilocibina*):ti,ab,kw
#2 (depres* O ansied* O ansioso):ti,ab,kw #3 #1 Y
#2, fecha de publicación 2022-2026
```

Europe PMC (búsqueda complementaria de preprints):

```
(psilocibina*) Y (depresión* O ansiedad* O ansioso) Y (SRC:PPR) Y  
(FIRST_PDATE:[01/01/2022 A 31/12/2026])
```

El filtro SRC:PPR limita la búsqueda a registros de preimpresiones, incluido medRxiv. Las preimpresiones que se publiquen en revistas antes de la extracción de datos serán sustituidas por la versión revisada por pares.

3.4 Registros de estudios: gestión y selección de datos

Los registros se exportarán en los formatos de la Tabla 2. La deduplicación bibliométrica seguirá un proceso de tres bases de datos en R (bibliometrix), dando prioridad a Web of Science sobre Scopus y sobre PubMed en función de la riqueza de los metadatos, e informando de los duplicados eliminados por cada par de bases de datos. La deduplicación metaanalítica (PubMed, CENTRAL y Europe PMC) se llevará a cabo en Rayyan o Zotero.

Dos revisores realizarán la selección de forma independiente en las fases de título/resumen y texto completo. La concordancia entre evaluadores se cuantificará con el coeficiente kappa de Cohen; si la prevalencia de inclusión es muy baja, se informará del Gwet AC1 junto con el kappa para evitar la paradoja de la prevalencia. Las discrepancias se resolverán por consenso o mediante un tercer revisor. La selección se presentará en diagramas de flujo PRISMA 2020, uno por grupo, incluyendo el recuento de informes no recuperados tras el acceso institucional y el contacto con los autores.

3.5 Datos y resultados

Un libro de trabajo de extracción estandarizado recopilará: identificadores del estudio, diseño y fase, país, tamaño de la muestra, características de la población, dosis y régimen de psilocibina, presencia y tipo de psicoterapia asistida, comparador, escalas utilizadas, momentos de evaluación, medias y medidas de dispersión para la gravedad de la depresión y la ansiedad, respuesta y remisión, funcionamiento, calidad de vida y eventos adversos. Resultado primario: cambio en la gravedad de la depresión (MADRS, HAM-D, PHQ-9 o BDI). Resultados secundarios: variación en la gravedad de la ansiedad (HAM-A, GAD-7, STAI, BAI), respuesta, remisión y eventos adversos.

3.6 Riesgo de sesgo

Dos revisores independientes evaluarán el riesgo de sesgo con RoB 2.0 a nivel de resultado, y los resultados se tabularán por ensayo y por dominio. La integridad del enmascaramiento merece una atención especial en los ensayos con sustancias psicodélicas y se registrará como parte de las consideraciones del dominio 4, además de analizarse de forma narrativa.

3.7 Síntesis de datos

Se utilizará un metaanálisis de efectos aleatorios con estimación REML. Cuando los ensayos utilicen la misma escala, se agruparán las diferencias medias; entre diferentes escalas, se utilizarán las diferencias medias estandarizadas (g de Hedges). La heterogeneidad se describirá mediante I-cuadrado y tau-cuadrado, con intervalos de predicción del 95 %. Moderadores preespecificados: régimen de dosificación, presencia de psicoterapia asistida, población diagnóstica (trastorno depresivo frente a trastorno de ansiedad) y tipo de comparador. Análisis de sensibilidad: exclusión de ensayos con alto riesgo de sesgo y exclusión de preprints. Los efectos de los estudios pequeños se examinarán mediante gráficos de embudo y la prueba de Egger cuando se disponga de al menos diez comparaciones. Cualquier análisis post hoc se declarará explícitamente como tal.

3.8 Certeza de la evidencia

La certeza se calificará por resultado mediante el sistema GRADE, teniendo en cuenta el riesgo de sesgo, la inconsistencia, la indirectidad, la imprecisión y el sesgo de publicación, y se resumirá en una tabla de resumen de resultados.

3.9 Análisis bibliométricos

El corpus bibliométrico se analizará en R (bibliometrix) y VOSviewer: producción anual y tasa de crecimiento, países, instituciones, fuentes y autores líderes, coocurrencia de palabras clave con mapeo temático, y estructura de citas utilizando el campo «cited-references» de Web of Science. Las palabras clave de los autores se depurarán con una lista de palabras vacías, y se recortarán los pesos de los enlaces de la red para facilitar la legibilidad. Todos los scripts se publicarán en el repositorio del proyecto.

4. Ciencia abierta y disponibilidad de datos

Este protocolo, las estrategias de búsqueda, la plantilla del libro de trabajo de extracción, el archivo RoB 2.0, los scripts de R para ambas ramas y todos los archivos CSV resultantes se depositarán en un repositorio público de GitHub archivado en Zenodo con un DOI citable, bajo una licencia MIT para el código y CC-BY para los documentos. Las figuras se generarán a 600 ppp en formato TIFF para su envío a revistas.

5. Referencias

- [1] Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, et al. La declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la presentación de revisiones sistemáticas. BMJ. 2021;372:n71. doi:10.1136/bmj.n71
- [2] Shamseer L, Moher D, Clarke M, et al. Elementos de información recomendados para los protocolos de revisiones sistemáticas y metaanálisis (PRISMA-P) 2015: elaboración y explicación. BMJ. 2015;350:g7647. doi:10.1136/bmj.g7647

[3] Rethlefsen ML, Kirtley S, Waffenschmidt S, et al. PRISMA-S: una ampliación de la declaración PRISMA para informar sobre las búsquedas bibliográficas en revisiones sistemáticas. *Syst Rev*. 2021;10:39. doi:10.1186/s13643-020-01542-z

[4] Sterne JAC, Savovic J, Page MJ, et al. RoB 2: una herramienta revisada para evaluar el riesgo de sesgo en ensayos aleatorizados. *BMJ*. 2019;366:l4898. doi:10.1136/bmj.l4898

Se añadirán referencias adicionales específicas del tema en el manuscrito final tras la construcción del corpus; de acuerdo con las normas del proyecto, cada referencia llevará un DOI verificado.